CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Les valeurs de sin($\sqrt{n}$) sont denses

Énoncé

On considère $A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\}$.

1. Montrer que pour tous réels a, b : $|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|$.
2. Montrer que A est dense dans $[-1, 1]$.
3. En déduire que la suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$ et $\sqrt{n} \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Approcher tout $c \in [-1, 1]$ par un $\sin\sqrt{p}$.

Corrigé

1. Sinus est 1-lipschitzienne

sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $|\sin'(t)| = |\cos t| \leqslant 1$. Par l'inégalité des accroissements finis entre a et b :

$$|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|.$$

2. Choisir la cible

Soit $c \in [-1, 1]$ et $\varepsilon > 0$. Comme $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0$, il existe N tel que $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon$ pour $n \geqslant N$. On choisit $k \in \mathbb{N}$ assez grand pour que $x = \arcsin c + 2k\pi$ vérifie $x \geqslant \sqrt{N}$. Alors $\sin x = c$.

3. Encadrer x entre deux racines

Soit $p = \lfloor x^2 \rfloor$. Alors $\sqrt{p} \leqslant x < \sqrt{p+1}$, et $p \geqslant N$ car $x^2 \geqslant N$ et N est entier. Donc

$$0 \leqslant x - \sqrt{p} < \sqrt{p+1} - \sqrt{p} < \varepsilon.$$

4. Conclure

$$|\sin\sqrt{p} - c| = |\sin\sqrt{p} - \sin x| \leqslant |\sqrt{p} - x| < \varepsilon.$$

$$A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\} \text{ est dense dans } [-1, 1].$$

Remarque : on a même trouvé $p \geqslant N$ avec N arbitraire, donc des termes d'indice aussi grand qu'on veut.

5. Pas de limite

Supposons $\sin\sqrt{n} \to \ell$. Il existe N tel que $|\sin\sqrt{n} - \ell| < \frac{1}{2}$ pour $n \geqslant N$. D'après la remarque, il existe $p, q \geqslant N$ avec $\sin\sqrt{p} > \frac{3}{4}$ et $\sin\sqrt{q} < -\frac{3}{4}$. Alors

$$\frac{3}{2} < \sin\sqrt{p} - \sin\sqrt{q} \leqslant |\sin\sqrt{p} - \ell| + |\ell - \sin\sqrt{q}| < 1,$$

contradiction. La suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Le piège

Prendre $x = \arcsin c$ directement : il est petit, et les racines $\sqrt{n}$ ne sont pas serrées près de 0 ($\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$).

La méthode

Pour approcher c par $f(u_n)$: choisir x avec $f(x) = c$ là où les u_n sont serrés, puis utiliser que f est lipschitzienne.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des accroissements finis.** f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$:

$$\exists c \in]a, b[, \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

- **Sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes.** Par l'inégalité des accroissements finis ($|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$) :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad |\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|, \qquad |\cos a - \cos b| \leqslant |a - b|.$$

- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \dfrac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

$$m \leqslant y < m+1.$$

Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.

- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x-a| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.